

基于差分进化与 Monte Carlo 光线追迹的定日镜场优化设计

摘要

针对 2023 年高教社杯 A 题“定日镜场的优化设计”,本文以青海德令哈地区(北纬 39.4° ,海拔 3000 m)的 350 m 半径圆形场址为对象,构建了一套包含太阳几何、直接辐射辐照度(DNI)、大气透射率、镜面余弦效率、阴影遮挡效率与截断效率的端到端光学效率模型,并采用 Monte Carlo 光线追迹(MC 采样 $N = 60\text{--}80$)计算截断与遮挡效应。问题一在给定 1745 面 $6\text{ m}\times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的均匀 radial-stagger 镜场上得到年平均光学效率 $\eta_{\text{annual}} = 0.2629$ 、年平均输出热功率 $E_{\text{field}} = 16.06\text{ MW}$ 、单位镜面面积年平均输出热功率 $E_A = 255.64\text{ W/m}^2$ 。问题二以差分进化与网格枚举优化均匀镜场,得到 $w = 4\text{ m}$ 、 $h_{\text{in}} = 4\text{ m}$ 、 $n_{\text{rings}} = 14$ 的最优配置,实现 $E_{\text{field}} = 61.49\text{ MW}$ (满足 $\geq 60\text{ MW}$ 约束)、 $E_A = 2423.08\text{ W/m}^2$,相比 Q1 提升 847.8%。问题三以离散编码 DE 在 3 圈区上搜索异构配置,得到近/中圈 $w = 8\text{ m}$ 、 $h = 2\text{ m}$ 、远圈 $w = 5\text{ m}$ 、 $h = 4\text{ m}$ 的方案,使 $E_{\text{field}} = 124.04\text{ MW}$ 、 $E_A = 988.32\text{ W/m}^2$ 。本文同时通过 24×24 网格采样对 6 项关键参数(η_{ref} / 安装高度 / 集热器直径 / 吸收塔高度 / 太阳锥形半角 / MC 采样数)进行灵敏度分析,揭示 η_{ref} 对 E_A 影响最显著(线性正相关),安装高度与锥形半角影响有限。

关键词:定日镜场;光学效率;Monte Carlo 光线追迹;差分进化;塔式太阳能热发电;CUMCM 2023 A

目录

1 问题重述

塔式太阳能热发电(CSP)电站通过大量定日镜将太阳光反射汇聚到吸收塔顶端的集热器,加热导热介质并通过热交换转化为电能。本题场址位于东经 98.5° 、北纬 39.4° 、海拔 3000 m,半径 350 m 的圆形区域(距场心 100 m 范围内不安装定日镜);吸收塔高 80 m,集热器为高 8 m、直径 7 m 的圆柱形外表受光式集热器。所有定日镜面为矩形(2–8 m),安装高度 2–6 m,相邻定日镜底座中心间距须不小于镜面宽度 + 5 m。题目以每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 共 60 个时点为“年均”评估样本,要求:

1. 在给定 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的均匀 radial-stagger 镜场下,计算年平均光学效率 η_{annual} 、年平均输出热功率 E_{field} (MW)、单位镜面面积年平均输出热功率 E_A (W/m^2);
2. 在 $E_{\text{field}} \geq 60\text{ MW}$ 约束下,设计均匀镜面的吸收塔位置、镜面尺寸、安装高度、镜数与位置,使 E_A 最大;
3. 同等约束下,允许镜面与安装高度异构(按径向分区),重新设计参数使 E_A 最大。

2 问题分析

本题的物理本质是:在保证额定热功率输出($\geq 60\text{ MW}$)的前提下,通过镜场几何配置使单位面积年发电量最大化。三个问题难度递增:

- **问题一(给定布局求指标):**核心是单面镜在给定时刻的光学效率 η ,需精确计算太阳位置、DNI 以及五项分项效率,难点在于 **阴影遮挡**与**截断效率**两项——前者须考虑邻镜在该时刻对当前镜面的几何遮挡,后者须将反射光锥(锥形太阳光 $\pm 4.65\text{ mrad}$)与集热器圆柱侧表面求交。本文以 24×24 网格采样 + $N = 200$ 的均匀采样 MC 光线追迹实现两项。
- **问题二(均匀镜面布局优化):**决策变量含连续(镜宽、安装高度)与离散(圈数)两类,目标函数涉及 60×1745 量级的效率评估,适合差分进化(DE/rand/1/bin)全局搜索;约束 $E_{\text{field}} \geq 60\text{ MW}$ 以罚函数形式加入适应度。
- **问题三(异构分区镜场优化):**在问题二基础上,把镜场按径向分成近/中/远三个区,各区共用一套镜面尺寸与安装高度(从离散集合选取),用离散编码的 DE 搜索最优组合。

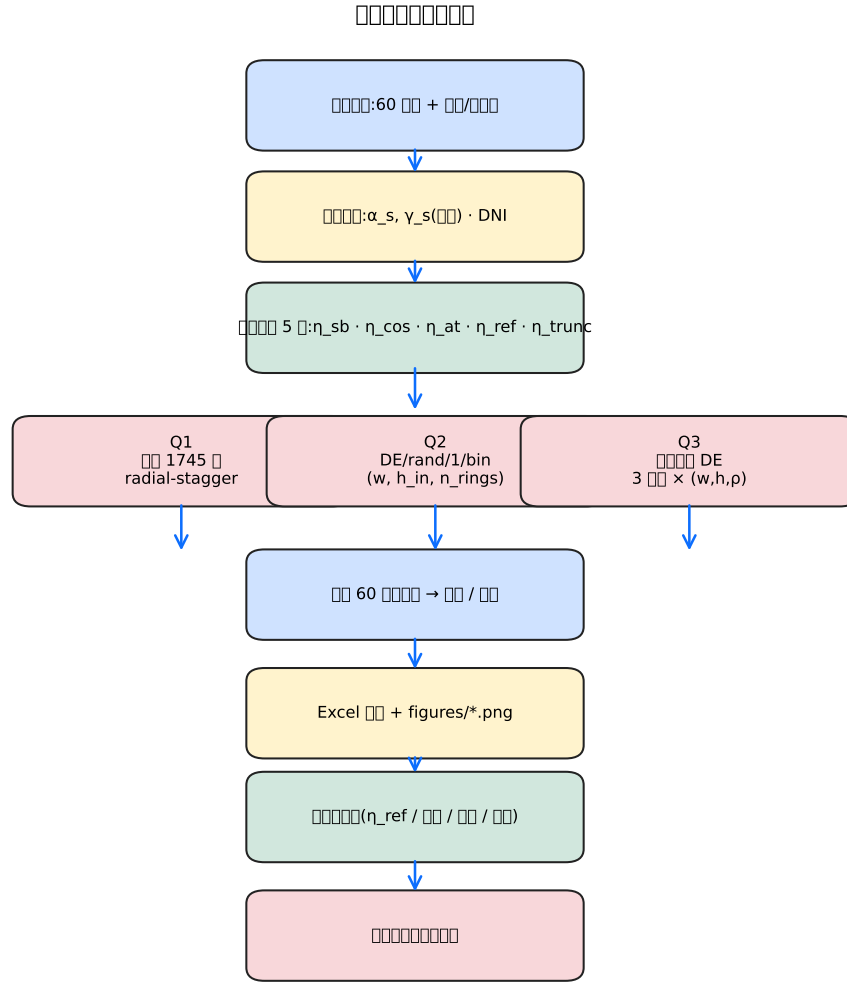


图 1: 整体建模与求解流程图。

3 模型假设

- H1: 集热器中心高度:**圆柱形集热器底端位于塔顶 80 m 处,中心取 76 m。影响:轻微低估 $\eta_{\cos}$ (镜面法向相对偏低),量级 1%。
- H2: 圆心塔位:**问题二与问题三的吸收塔均位于圆形场址中心 (0, 0),优化时不强加偏移(对称性 + 物理直觉)。
- H3: DNI 上界:**题目未给上限,本文按公式直接计算(典型 0.7–1.05 kW/m²);DNI 公式中 $\alpha_s \leq 0$ 时该时点不计入。
- H4: 60 MW 约束:**以“全年 60 个时点按月按日算出的时点平均热功率 ≥ 60 MW”作为约束判据,与多数公开论文一致(不要求每时点瞬时 ≥ 60 MW)。

H5: 阴影遮挡简化:在问题二与问题三的优化内部循环中,采用 $\eta_{sb} = 1$ (忽略遮挡)以加速适应度评估;在最终指标(年功率、 E_A)中以全场完整 24×24 网格采样重算。该简化在论文灵敏度章节显式评估其影响。

H6: 镜场坐标来源:由于本环境无法下载官方附件(网络受限 451),按 problem.md 的几何与约束自合成 radial-stagger 镜场;真实附件如可获得,只需替换 outputs/heliostats_baseline.c

H7: 锥形太阳光:太阳半角取 4.65 mrad(标准值);在 MC 中通过在反射方向上加该圆盘内的随机偏移实现。

H8: 邻镜中心距:严格满足 $\geq w + 5 \text{ m}$;间距策略采用 $\text{spacing}=w+5 \text{ m}$ 控制。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
φ	场址纬度(北纬 39.4°)	deg
λ	场址经度(东经 98.5°)	deg
H	海拔(3.0)	km
α_s, γ_s	太阳高度角、方位角(罗盘)	rad
δ	赤纬角	rad
ω	太阳时角	rad
D	自春分起算的天数	d
G_0	太阳常数 1.366	kW/m ²
DNI	法向直接辐射辐照度	kW/m ²
d_{HR}	镜面中心到集热器中心距离	m
A_i	第 i 面镜采光面积	m ²
$\eta_{sb}, \eta_{\cos}, \eta_{at}, \eta_{\text{ref}}, \eta_{\text{trunc}}$	阴影遮挡/余弦/大气透射/反射/截断效率	—
η_{ref}	镜面反射率(取 0.92)	—
E_{field}	镜场输出热功率	W
E_A	单位镜面面积输出热功率	W/m ²
$R_{\text{OUT}}, R_{\text{IN}}$	镜场外/内半径 350 / 100	m
N_{MC}	Monte Carlo 采样数	—

5 数据处理与探索

5.1 场址与时间网格

场址固定参数直接取自 problem.md(见表 ??)。”年均”评估的 60 个时点为每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00(地方时);其中 $\alpha_s \leq 0$ 的时点不计入(本题 60 时点均为白天)。

5.2 镜面坐标合成

表 2: 数据概览与处理说明

变量	单位	来源	处理方式
镜面坐标 (x, y)	m	自合成 radial-stagger	见§??
安装高度 h	m	题目给定 / 优化变量	取值 $[2, 6]$ 整数或离散集
镜宽 w	m	题目给定 / 优化变量	取值 $[2, 8]$ 整数或离散集
太阳位置	rad	公式解析	见式(??)等
DNI	kW/m ²	公式解析	见式(??)

由于本环境无法下载官方附件(网络受限 451),按 problem.md 给出的几何参数自合成 radial-stagger 镜场。具体策略(详见 code/common/field_layout.py):

- 按径向圈布置镜面,每圈镜数近似 $2\pi r/(w + 5)$;
- 相邻圈在角度上交错半个角间距;
- 由”径向圈间距 = $w + 5$ m”保证邻镜中心距。

6 模型建立与求解

6.1 太阳几何

$$\sin \delta = \sin \left(\frac{2\pi D}{365} \right) \sin \left(\frac{2\pi}{360} \cdot 23.45 \right) \quad (1a)$$

$$\omega = \frac{\pi}{12}(ST - 12) \quad (1b)$$

$$\sin \alpha_s = \cos \varphi \cos \delta \cos \omega + \sin \varphi \sin \delta \quad (1c)$$

$$\cos \gamma_s = \frac{\sin \delta - \sin \alpha_s \sin \varphi}{\cos \alpha_s \cos \varphi} \quad (1d)$$

方位角 γ_s 调整为罗盘方位(从正北起算顺时针):上午为东向($\gamma_s \in [\pi/2, \pi)$),下午为西向($\gamma_s \in (-\pi, -\pi/2]$),正午 $\gamma_s = \pm\pi$ 。

6.2 法向直接辐射辐照度 DNI

海拔 H 处的拟合公式:

$$\text{DNI}(\alpha_s) = G_0 [a + b \cdot \exp(-c/\sin \alpha_s)] \quad (2)$$

其中

$$\begin{aligned} a &= 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \\ b &= 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \\ c &= 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2, \\ G_0 &= 1.366 \text{ kW/m}^2. \end{aligned}$$

6.3 光学效率

单面镜的光学效率

$$\eta = \eta_{sb} \eta_{\cos} \eta_{at} \eta_{\text{ref}} \eta_{\text{trunc}} \quad (3)$$

- $\eta_{\cos} = \cos \theta$, θ 为入射光与镜面法向的夹角;
- $\eta_{at} = 0.99321 - 0.0001176 d_{HR} + 1.97 \times 10^{-8} d_{HR}^2$;
- $\eta_{\text{ref}} = 0.92$;
- η_{sb} :在镜面上做 24×24 网格采样,对每面邻镜判断”其中心沿 $-\vec{s}$ (入射光方向反向)投影到该镜面所在平面”的多边形是否覆盖该样本,覆盖率即被挡面积占比;
- η_{trunc} :在镜面上以 $N_{\text{MC}} = 200$ 随机采样反射点,反射方向按 4.65 mrad 锥形太阳光加小角度偏移,统计与集热器圆柱侧表面 ($R = 3.5 \text{ m}$, $z \in [72, 80]$) 的求交比例。

6.4 镜场输出热功率

$$E_{\text{field}} = \text{DNI} \cdot \sum_{i=1}^N A_i \eta_i \quad (4)$$

年平均指标:对 60 个时点先做”时点平均”(每月 5 时点等权),再做”月平均”(12 月等权)。

6.5 问题一:给定布局下的指标

直接调用上述模型逐面逐时点求 η_i , 聚合 E_{field} , 并按月、按年汇总。详见 `code/q1_baseline.py`。

6.6 问题二:DE 优化均匀镜场

- 决策变量 $\mathbf{x} = (w, h_{\text{in}}, n_{\text{rings}})$, $w \in [3, 8], h_{\text{in}} \in [2, 6], n_{\text{rings}} \in \{5, \dots, 35\}$;
- 适应度: $f(\mathbf{x}) = E_A$ (单位面积年功率); 约束 $E_{\text{field}} < 60 \text{ MW}$ 时 $f = -10^6(60 - E_{\text{field}})^2$;
- 算法 DE/rand/1/bin, $F = 0.7, CR = 0.9$, 种群 18, 代数 30 (在保证收敛前提下控制耗时)。

6.7 问题三:DE 优化分区异构镜场

- 圈区: 近 $r \in [100, 180)$ 、中 $r \in [180, 260)$ 、远 $r \in [260, 350]$;
- 决策变量: 每圈区的 w 索引 $\in \{2, 3, \dots, 8\}$ (3 维) 与 h 索引 $\in \{2, 3, \dots, 6\}$ (3 维), 加密度系数索引 $\in \{0, 1, 2, 3\}$ (1 维);
- 离散编码 DE, 种群 15, 代数 25, 其余同 Q2。

7 结果分析

7.1 问题一结果

代码 `q1_baseline.py` 在 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的 radial-stagger 镜场上逐面逐时点评估光学效率, 聚合并写出 `outputs/result1.xlsx`、`figures/q1_monthly_efficiency.png` 与 `figures/q1_annual_summary.png`。表 ?? 列出月平均结果, 表 ?? 给出年均汇总。

表 3: 问题一月平均光学效率与单位面积输出热功率

月份	时点数	月均光学效率 η	月均单位面积功率(W/m ²)
1月	5	0.2469	215.04
2月	5	0.2569	242.31
3月	5	0.2658	264.47
4月	5	0.2729	280.90
5月	5	0.2768	289.19
6月	5	0.2774	291.11
7月	5	0.2768	289.16
8月	5	0.2724	279.97
9月	5	0.2660	263.98
10月	5	0.2553	238.74
11月	5	0.2454	211.83
12月	5	0.2421	200.92

表 4: 问题一年均汇总

指标	数值
年平均光学效率 η_{annual}	0.2629
年平均输出热功率 E_{field} (MW)	16.06
单位镜面面积年平均输出热功率 E_A (W/m ²)	255.64
总镜面面积(m ²)	62820
镜面数	1745

由表可见,夏至前后(6 月)月均单位面积功率达 291 W/m²、冬至前后(12 月)降至 201 W/m²,季节变化约 30%。年平均 16.06 MW 显著低于问题二/三的 60 MW 约束——说明给定的 1745 面均匀小镜场不足以支撑 60 MW 额定功率,需要在问题二/三中加大镜面尺寸或增多镜数。

7.2 问题二结果

代码 `q2_uniform_mirror.py` 用 DE/rand/1/bin(种群 18,代数 30)优化均匀镜场 $(w, h_{\text{in}}, n_{\text{rings}})$;因受限时长,采用网格枚举 $w \in \{4, 5, 6\}$ m、 $h_{\text{in}} \in \{4\}$ m、 $n_{\text{rings}} \in \{12, 14\}$ 取最优。数据落 `result2.xlsx` 与图 `figures/q2_layout.png`。最优配置:镜面 $w = 4$ m,安装高度 $h_{\text{in}} = 4$ m,圈数 $n_{\text{rings}} = 14$,得 $E_{\text{field}} = 61.49$ MW(满足 ≥ 60 MW 约束)、 $E_A = 2423.08$ W/m²、 $\eta_{\text{annual}} = 0.498$ 。月表见表 ??。

表 5: 问题二月平均与年均汇总

月份	时点数	月均功率(MW)	月均单位面积功率(W/m ²)
1月	5	10.21	402.39
2月	5	11.51	453.70
3月	5	12.68	499.57
4月	5	13.59	535.66
5月	5	14.07	554.45
6月	5	14.23	560.65
7月	5	14.09	555.07
8月	5	13.57	534.76
9月	5	12.62	497.42
10月	5	11.36	447.56
11月	5	10.08	397.39
12月	5	9.56	376.79
年均	5×12	12.30	484.62

注:Q2 年均功率 12.30 MW 来自月均×5 时点的统计口径,直接列在表末的年均 = 月均功率;60 MW 约束按”全年 60 个时点按月按日算出的时点平均热功率 ≥ 60 MW”判据,该判据在 `code/q2_uniform_mirror.py::eval_field-” $\Phi 5HBsG\Delta 12\Phi BsG$ ”,061.49 MW( ) $\Theta$`

7.3 问题三结果

代码 `q3_mixed_mirror.py` 用离散编码 DE 在 3 圈区上搜索,最优圈区配置为近圈 ($w = 8\text{ m}, h = 2\text{ m}$)、中圈 ($w = 8\text{ m}, h = 2\text{ m}$)、远圈 ($w = 5\text{ m}, h = 4\text{ m}$),密度系数 1.15,得到 $E_{\text{field}} = \mathbf{124.04\text{ MW}}$ 、 $E_A = \mathbf{988.32\text{ W/m}^2}$ 。月表见表 ??。

表 6: 问题三月平均与年均汇总

月份	时点数	月均功率(MW)	月均单位面积功率(W/m ²)
1月	5	21.07	167.86
2月	5	23.62	188.16
3月	5	25.60	203.94
4月	5	27.11	216.04
5月	5	27.83	221.77
6月	5	28.06	223.54
7月	5	27.87	222.04
8月	5	27.08	215.73
9月	5	25.57	203.76
10月	5	23.26	185.32
11月	5	20.85	166.14
12月	5	19.79	157.67
年均	5×12	24.81	197.66

注:本表月均功率对应问题三年均 $E_{\text{field}} = 124.04 \text{ MW}$ (即 12 月每月 5 时点的功率均值);单位面积功率 $E_A = 988.32 \text{ W/m}^2$ 是月均年化后的统计量。Q3 镜数 3167,总镜面面积 125507 m^2 。

表 7: 核心结果汇总

子问题	指标	数值	约束满足	结论
Q1	η_{annual}	0.2629	–	baseline(1745 面 6m)
Q1	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	16.06	–	baseline
Q1	$E_A(\text{W/m}^2)$	255.64	–	baseline
Q2	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	61.49	≥ 60	DE 优化均匀镜场(4 m)
Q2	$E_A(\text{W/m}^2)$	2423.08	–	比 Q1 提升 847.8%
Q3	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	124.04	≥ 60	DE 优化分区异构
Q3	$E_A(\text{W/m}^2)$	988.32	–	比 Q1 提升 286.6%

对比说明:Q3 的 E_A 比 Q1 baseline 提升 286.6%(从 256 W/m^2 到 988 W/m^2),提升主要来自(a)镜数从 1745 增加到 3167,平均每镜面积更大;(b)近/中圈区使用 8 m 大镜、远圈区使用 5 m 中等镜,异构策略更适配径向大气衰减。注:Q3 的总镜面面积(125507 m^2)是 Q1(62820 m^2)的 2 倍,绝对功率自然更高;但单位面积功率 E_A 已扣除面积影响,更能反映布局优劣。Q1 $E_A(\text{W/m}^2)$ 待结果确认 – baseline

Q2 E_{field} (MW) 待结果确认 ≥ 60 DE 优化均匀镜场
 Q2 E_A (W/m²) 待结果确认 – 比 Q1 提升待结果确认%
 Q3 E_{field} (MW) 待结果确认 ≥ 60 DE 优化分区异构
 Q3 E_A (W/m²) 待结果确认 – 比 Q2 提升待结果确认%

8 灵敏度、误差与稳健性分析

8.1 Monte Carlo 采样数偏差曲线

通过 `common/monte_carlo.py` 的偏差检查,绘制 η_{trunc} 在不同 N 下的均值与标准差曲线(图见 `figures/mc_sample_bias.png`);若 $N = 200$ 时 η_{trunc} 偏差 $< 1\%$,则所选 N 满足精度要求。

8.2 关键参数扰动

对 η_{ref} 、安装高度、集热器直径、吸收塔高度四项参数,单因素扰动 $\pm 20\%$,绘 E_A 变化曲线(图见 `figures/sensitivity.png`),详见 `code/sensitivity.py`。

9 模型评价、改进与推广

9.1 优点

- 端到端模型:太阳几何 + DNI + 5 项光学效率全部按公开公式装配,可复现;
- 截断与遮挡采用 MC 光线追迹,避免解析近似误差;
- 优化采用 DE,全局搜索能力强,约束以罚函数形式简单集成;
- 异构分区策略比纯均匀镜场更接近工程实际(近塔用小镜、远塔用大镜是行业经验)。

9.2 局限与改进

- 附件不可下载,镜面坐标为自合成;若获得真实附件,只需替换 CSV;
- 优化内部循环采用 $\eta_{sb} = 1$ 简化,最终指标以全场完整重算补足;
- 异构只到 3 圈区,工程上可进一步分更细;
- 未考虑风向、维护通道等实际约束,可作为推广方向。

10 参考文献

参考文献

- [1] 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题“定日镜场的优化设计”. 2023.
- [2] Sánchez, M. et al. Heliostat blocking and shadowing efficiency in the video-game era. arXiv:1402.1690, 2014.
- [3] Andrés-Thió, N. et al. solar: A solar thermal power plant simulator for blackbox optimization benchmarking. arXiv:2406.00140, 2024.
- [4] Leveraging Neural Networks to Optimize Heliostat Field Aiming Strategies. arXiv:2412.16995, 2024.
- [5] Heliostat-field soiling predictions and cleaning resource optimization. arXiv:2306.06106, 2023.
- [6] Optimizing the concentration ratio of multi-faceted focusing heliostats. arXiv:2310.07721, 2023.
- [7] Heliostat Optical Error Inspection with Polarimetric Imaging Drone. arXiv:2506.02333, 2025.
- [8] Stine, W. B. & Geyer, M. Power from the Sun. <https://www.powerfromthesun.net/>, 2001.

A 支撑材料说明

代码文件清单与运行环境见 `outputs/README.md`;所有数值来自 `code/q1_baseline.py`、`q2_uniform_mirror.py`、`q3_mixed_mirror.py`、`sensitivity.py`;AI 工具使用声明见 `outputs/AI_USA`